(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0094889
(43) 공개일자 2019년08월14일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 13/00 (2006.01) *B23K 26/359* (2014.01)
G06K 19/06 (2006.01) *G06Q 50/04* (2012.01)
(52) CPC특허분류
B60C 13/001 (2013.01)
B23K 26/359 (2018.08)
(21) 출원번호 10-2018-0014555
(22) 출원일자 2018년02월06일
심사청구일자 2018년02월06일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
김병립
대전광역시 유성구 상대남로 26, 918동 1001호(상대동, 도안신도시9블록 트리풀시티아파트)
이광용
대전광역시 유성구 와룡로136번길 15, 103동 1001호(봉산동, 하늘바람휴먼시아)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
한상수

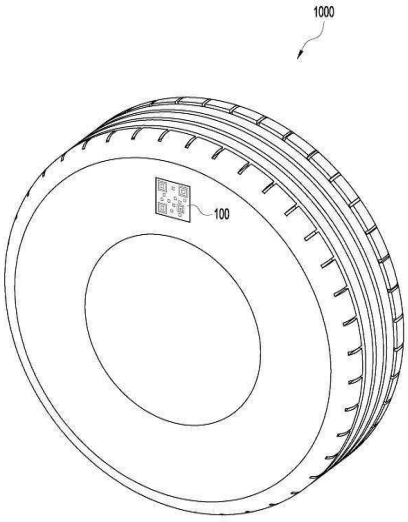
전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 발명의 명칭 **이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어 및 이를 이용한 타이어 이력 관리 방법**

(57) 요 약

본 발명은 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어 및 이를 이용한 타이어 이력 관리 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 타이어의 표면 일부분에는 레이저 마킹기에 의하여 QR코드가 양각부 및 음각부를 가지도록 각인되고, QR코드 중 양각부는 미리 설정된 색상으로 채색되고, QR코드 중 음각부는 채색되지 않은 상태로 타이어의 외부 표면 색상과 동일한 색상을 가지며, QR코드의 양각부와 음각부의 색상은 전자기기의 카메라에 비추었을 때 구분될 수 있도록 이루어져, 데이터베이스 전산망에 타이어의 생산 시에 거치는 각 공정의 이력이 저장이 되고, 소비자가QR코드를 통해서 상기 데이터베이스 전산망에 저장된 내용을 조회해 볼 수 있는 기술에 관한 것이다.

대 표 도 - 도2a



(52) CPC특허분류
G06K 19/06037 (2013.01)
G06Q 50/04 (2013.01)
(72) 발명자
강준하
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50(죽동)
신인용
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50(죽동)

명 세 서

청구범위

청구항 1

타이어에 있어서,

상기 타이어의 표면 일부분에는 레이저 마킹기에 의하여 QR코드가 양각부 및 음각부를 가지도록 각인되고,

상기 QR코드 중 양각부는 미리 설정된 색상으로 채색되고,

상기 QR코드 중 음각부는 채색되지 않은 상태로 상기 타이어의 외부 표면 색상과 동일한 색상을 가지며,

상기 QR코드의 양각부와 음각부의 색상은 전자기기의 카메라에 비추었을 때 구분될 수 있는 것을 특징으로 하는 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 타이어의 표면 일부분은,

타이어의 사이드월부인 것을 특징으로 하는 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 레이저 마킹기는,

각인 속도가 80mm/s 이상 1000mm/s미만,

각인 파워가 15Watt 이상 100Watt 미만,

각인 진동수가 100kHz 이상 500kHz 미만으로 상기 QR코드를 상기 타이어의 표면 일부분에 각인하는 것을 특징으로 하는 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 QR코드는,

상기 전자기기를 통해 인식될 경우, 데이터베이스 전산망에 저장되어있는 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보가 상기 전자기기 화면에 표시될 수 있는 것을 특징으로 하는 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어.

청구항 5

타이어에 있어서,

상기 타이어의 표면 층인 표면부; 및

상기 표면부의 내측에 결합되며, 채색이 되어 있는 층인 채색부; 를 포함하며,

상기 타이어의 표면 일부분에는 레이저 마킹기에 의하여 QR코드가 양각부 및 음각부를 가지도록 각인되고,

상기 QR코드 중 양각부는 각인 세기가 약하여 표면부 상에 존재하며,

상기 QR코드 중 음각부는 각인 세기가 강하여 채색부 상에 존재하며,

상기 QR코드의 양각부와 음각부의 색상은 전자기기의 카메라에 비추었을 때 구분될 수 있는 것을 특징으로 하는 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어.

청구항 6

제 5 항에 있어서,

상기 타이어의 표면 일부분은,

타이어의 사이드월부인 것을 특징으로 하는 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어.

청구항 7

제 5 항에 있어서,

상기 레이저 마킹기는,

각인 속도가 80mm/s 이상 1000mm/s미만,

각인 파워가 15Watt 이상 100Watt 미만,

각인 진동수가 100kHz 이상 500kHz 미만으로 상기 QR코드를 상기 타이어의 표면 일부분에 각인하는 것을 특징으로 하는 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어.

청구항 8

제 5 항에 있어서,

상기 QR코드는,

상기 전자기기를 통해 인식될 경우, 데이터베이스 전산망에 저장되어있는 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보가 상기 전자기기 화면에 표시될 수 있는 것을 특징으로 하는 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어.

청구항 9

a) 제 4 항의 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보를 상기 데이터베이스 전산망에 저장하는 단계;

b) 상기 타이어에 레이저 마킹기로 상기QR코드가 양각부 및 음각부를 가지도록 각인하는 단계;

c) 상기 레이저 마킹기에 의한 각인 단계 종료 후 남은 분진을 제거하는 단계;

d) 분진이 제거된 상기 타이어의 양각부에 유색 페인트를 도포하는 단계;

e) 상기 데이터베이스 전산망에 저장된 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보와 상기 타이어에 각인된 QR코드를 연동시키는 단계;

f) 소비자가 상기 전자기기를 통해 상기 QR코드를 인식하는 단계; 및

g) 상기 전자기기에 의하여 인식된 상기 QR코드를 토대로 상기 데이터베이스 전산망으로부터 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보를 수신하여 화면에 표시하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 QR코드가 각인된 타이어를 이용한 타이어 이력 관리 방법.

청구항 10

제 9 항에 있어서,

상기 g) 단계 이후에,

h) 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보가 표시된 상기 전자기기 화면 상에서 상기 소비자가 타이어의 품질에 대한 신고접수 버튼을 누르는 단계; 및

i) 상기 접수된 신고 내역 및 상기 타이어 정보가 상기 데이터베이스 전산망으로 전송되는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 QR코드가 각인된 타이어를 이용한 타이어 이력 관리 방법.

청구항 11

제 10 항에 있어서,

상기 i) 단계 이후에,

j) 상기 데이터베이스 전산망에 전송된 신고 내역 및 타이어 정보에 따라 상기 데이터베이스 전산망에 접수 정보를 생성하는 단계; 및

k) 상기 생성된 접수 정보를 상기 소비자의 전자기기에 전송하여 표시하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 QR코드가 각인된 타이어를 이용한 타이어 이력 관리 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어 및 이를 이용한 타이어 이력 관리 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 데이터베이스 전산망에 타이어의 생산 시에 거치는 각 공정의 이력이 저장이 되고, 소비자가 QR코드를 통해서 상기 데이터베이스 전산망에 저장된 내용을 조회해 볼 수 있는 기술에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 일반적으로, 타이어는 차량이 지면과 접지해있는 유일한 부분으로, 차량의 안전을 좌우하는 매우 큰 요소 중 하나이다. 따라서 타이어 제조사들은 소비자들이 타이어를 신뢰할 수 있도록 노력해오고 있으며, 이중 한가지 방법이 소비자가 자신이 구매한 각각의 타이어의 이력을 조회해 볼 수 있도록 하는 것이다.

[0004] 종래에 타이어의 이력관리를 위해서 행해져 오던 방식은 크게 세가지 방식이 있다.

[0005] 첫 번째로, 각각의 타이어에 부착되어 있는 시리얼 번호에 따라 수기로 종이 문서에 이력을 일일이 작성하는 것이다. 이 방법의 경우, 종이 문서의 분실 및 소실 위험이 크다. 뿐만 아니라 시리얼 번호의 경우 조회를 위해 일일이 시리얼 번호를 전산망에 입력하기가 쉽지가 않으며, 입력이 제대로 된다고 하더라도 고객과 소통하기 위해서는 시리얼 번호를 토대로 종이 문서를 찾아본 뒤에 고객에게 고지하는 방식을 취할 수 밖에 없어 시간이 지연되게 된다.

[0006] 두 번째로, 타이어의 사이드월부에 고무 혹은 비닐 재질의 바코드를 부착하는 방식이 있다. 바코드 같은 경우 타이어를 성형할 시 부착하게 되며, 타이어의 가류시 고무의 유동성으로 인해, 바코드의 일부분이 고무에 덮힐 수 있다. 이 경우, 바코드 리더기가 바코드를 인식하지 못하게 되며 수리를 위해서는 추가적으로 수리용 고무를 사용하여 수리를 하여야 하며 외관 오염 등의 문제가 있을 수 있어 제조 상의 문제가 있다.

[0007] 또한 상기 바코드의 경우 구매를 하여 사용하여야 하는데, 이 또한 일정시간이 경과된 바코드를 사용하는 경우에는 접착부의 접착력이 약해져 바코드를 전량 폐기해야 하는 문제가 생길 수 있어 비용 상의 문제가 있다.

[0008] 세 번째로, 타이어의 사이드월부에 RFID 센서를 삽입하는 것이다. 한국타이어 주식회사와 같은 경우 2016년부터 WRC대회의 레이싱용 타이어에 RFID 센서를 삽입하여 제공해오고 있는 중이며, 이외에도 FIA에서 주관하는 레이싱의 경우 의무적으로 부착을 요구하는 중이다. 현재 시중에서 타이어에 부착되는 RFID 센서의 경우 FIA 협회에

서 공인 인증된 미국 PATCH RUBBER사의 제품만이 사용되는 중이기 때 비용 상의 문제가 있다.

[0009] 또한 RFID 센서의 경우 외부의 충격에 의한 파손이 될 수 있다. 이 경우, 센서를 통한 인식이 불가능하게 되어 타이어의 이력 관리에 문제가 있을 수 있어 품질 상의 문제가 있을 수 있다.

[0010] 종래 기술에서 살펴본 바와 같이, 종래의 기술보다 품질적으로, 비용적으로 또한 시간적으로 월등히 뛰어난 타이어 이력관리 장치가 요구되고 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 일본 공개특허 2007-083912 A

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 타이어에 인식 가능한 디지털 패턴인 QR코드를 각인하고, 동시에 타이어 제조 이력관리에 대한 데이터베이스 전상망을 구축하여, 소비자들이 좀 더 편리하게 제조 이력을 열람할 수 있게 유도하기 위함이다. 즉, 고객과의 오픈 커뮤니케이션을 통해 제품의 품질을 보장하기 위함이다.

[0014] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0016] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 타이어에 있어서, 상기 타이어의 표면 일부분에는 레이저 마킹기에 의하여 QR코드가 양각부 및 음각부를 가지도록 각인되고, 상기 QR코드 중 양각부는 미리 설정된 색상으로 채색되고, 상기 QR코드 중 음각부는 채색되지 않은 상태로 상기 타이어의 외부 표면 색상과 동일한 색상을 가지며, 상기 QR코드의 양각부와 음각부의 색상은 전자기기의 카메라에 비추었을 때 구분될 수 있는 것을 특징으로 한다.

[0017] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 타이어의 표면 일부분은, 타이어의 사이드월부인 것을 특징으로 한다.

[0018] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 레이저 마킹기는, 각인 속도가 80mm/s 이상 1000mm/s미만, 각인 파워가 15Watt 이상 100Watt 미만, 각인 진동수가 100kHz 이상 500kHz 미만으로 상기 QR코드를 상기 타이어의 표면 일부분에 각인하는 것을 특징으로 한다.

[0019] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 QR코드는, 상기 전자기기를 통해 인식될 경우, 데이터베이스 전산망에 저장되어있는 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보가 상기 전자기기 화면에 표시될 수 있는 것을 특징으로 한다.

[0020] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 타이어에 있어서, 상기 타이어의 표면 층인 표면부; 및 상기 표면부의 내부에 결합되며, 채색이 되어 있는 층인 채색부; 를 포함하며, 상기 타이어의 표면 일부분에는 레이저 마킹기에 의하여 QR코드가 양각부 및 음각부를 가지도록 각인되고, 상기 QR코드 중 양각부는 각인 세기가 약하여 표면부 상에 존재하며, 상기 QR코드 중 음각부는 각인 세기가 강하여 채색부 상에 존재하며, 상기 QR코드의 양각부와 음각부의 색상은 전자기기의 카메라에 비추었을 때 구분될 수 있는 것을 특징으로 한다.

[0021] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 타이어의 표면 일부분은, 타이어의 사이드월부인 것을 특징으로 한다.

[0022] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 레이저 마킹기는, 각인 속도가 80mm/s 이상 1000mm/s미만, 각인 파워가 15Watt 이상 100Watt 미만, 각인 진동수가 100kHz 이상 500kHz 미만으로 상기 QR코드를 상기 타이어의 표면 일

부분에 각인하는 것을 특징으로 한다.

[0023] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 QR코드는, 상기 전자기기를 통해 인식될 경우, 데이터베이스 전산망에 저장되어있는 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보가 상기 전자기기 화면에 표시될 수 있는 것을 특징으로 한다.

[0024] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, a) QR코드가 각인된 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보를 상기 데이터베이스 전산망에 저장하는 단계; b) 상기 타이어에 레이저 마킹기로 상기QR코드가 양각부 및 음각부를 가지도록 각인하는 단계; c) 상기 레이저 마킹기에 의한 각인 단계 종료 후 남은 분진을 제거하는 단계; d) 분진이 제거된 상기 타이어의 양각부에 유색 페인트를 도포하는 단계; e) 상기 데이터베이스 전산망에 저장된 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보와 상기 타이어에 각인된 QR코드를 연동시키는 단계; f) 소비자가 상기 전자기기를 통해 상기 QR코드를 인식하는 단계; 및 g) 상기 전자기기에 의하여 인식된 상기 QR코드를 토대로 상기 데이터베이스 전산망으로부터 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보를 수신하여 화면에 표시하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0025] 본 발명의 실시예에 있어서 상기 g) 단계 이후에, h) 상기 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보가 표시된 상기 전자기기 화면 상에서 상기 소비자가 타이어의 품질에 대한 신고접수 버튼을 누르는 단계; 및 i) 상기 접수된 신고 내역 및 상기 타이어 정보가 상기 데이터베이스 전산망으로 전송되는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0026] 본 발명의 실시예에 있어서 상기 i) 단계 이후에, j) 상기 데이터베이스 전산망에 전송된 신고 내역 및 타이어 정보에 따라 상기 데이터베이스 전산망에 접수 정보를 생성하는 단계; 및k) 상기 생성된 접수 정보를 상기 소비자의 전자기기에 전송하여 표시하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0028] 상기와 같은 구성에 따른 본 발명의 효과는, 타이어에 대한 제조 공정 이력을 소비자로 하여금 열람할 수 있게 하여 타이어에 대한 신뢰도를 높이는 데에 있다.

[0029] 일반적으로, 타이어는 용도에 따라 재질 뿐만 아니라 공정도 매우 다양하다. 이처럼 같은 타이어라도 그 종류가 다양한 이유는, 타이어가 차량이 지면과 접지해있는 유일한 부분으로, 차량의 안전을 좌우하는 매우 민감한 요소이기 때문이다. 따라서 타이어 제조사들은 소비자들이 타이어를 신뢰할 수 있도록 노력해오고 있으며, 이중 한가지 방법이 소비자가 자신이 구매한 각각의 타이어의 이력을 조회해 볼 수 있는 시스템을 구축하는 것이다.

[0030] 위와 같은 시스템을 구축하기 위해서는 타이어 자체에 인식 수단을 부설해 놔야 하며, 동시에 데이터베이스를 만들어야 한다. 본 발명의 구성은 모든 면에서 종래의 기술보다 이점이 있다.

[0031] 우선 인식 수단을 QR코드로 하게 되면 품질상, 비용상, 시간상 이점이 있다. 종래에는 바코드나 RFID 칩을 따로 구매한 뒤에 이를 타이어에 장착하는 방식으로 인식 수단을 부설하였다. 하지만 이는 제조상 너무 복잡한 과정을 거치게 되고 품질 또한 낮았다.

[0032] 특히 바코드의 경우, 타이어의 가류 시에 붙이게 되는데, 고무의 유동성으로 인해, 바코드의 일부분이 고무에 덮힐 수 있다. 이 경우, 바코드 리더기가 바코드를 인식하지 못하게 되며 수리를 위해서는 추가적으로 수리용 고무를 사용하여 수리를 하여야 하며 외관 오염 등의 문제가 있을 수 있어 제조 상의 문제가 있다.

[0033] 또한 상기 바코드의 경우 구매를 하여 사용하여야 하는데, 이또한 일정시간이 경과된 바코드를 사용하는 경우에는 타이어의 사이드월 부분의 고무와 부착되는 부분의 접착부가 떨어져 바코드를 전량 폐기해야 하는 문제가 생길 수 있어 비용 상의 문제가 있다.

[0034] RFID 칩의 경우에는, 외부의 충격에 의해 파손되는 경우 센서를 통한 인식이 불가능하게 되어 타이어의 이력관리에 문제가 있을 수 있어 품질 상의 문제가 있을 수 있다.

[0035] QR코드를 레이저 마킹기로 각인하는 경우, 단지 레이저 마킹기를 구입하는 초기 비용만이 필요할 뿐 그 이외에 재료비가 필요치 않다. 또한 QR코드를 각인하는 공정 또한 최대 10분 이하로 걸리며, 각인된 QR코드는 매우 견고하여 마모되거나 손상될 가능성이 매우 낮다.

[0036] 데이터베이스 전산망을 통해서 제조 공정 이력을 관리할 경우에도 기존의 종이 문서를 통한 기록 방식과 비교해

볼 때 많은 이점이 있다.

[0037] 첫 번째로, 데이터의 소실 가능성이 매우 낮다. 전산망은 관리만 잘 할 경우 방대한 양의 데이터를 손쉽게 관리할 수 있으며, 더 긴 시간 동안 관리가 가능하다.

[0038] 두 번째로, 소비자의 요구에 따라 데이터를 쉽게 열람할 수 있다. 기존에 문서로 데이터를 작성한 경우 소비자가 제조 공정을 요구하고 꽤 긴 시간이 지난 후에야 소비자가 요구하는 데이터를 전달해 줄 수 있었다. 하지만 모든 데이터를 전산망에서 보관하게 될 경우 소비자가 제조사에게 구두로 데이터를 요구할 필요 없이 간단히 QR코드를 검색하는 것 만으로도 바로 제조 공정 이력에 대한 데이터를 검색해 볼 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0040] 도 1은 본 발명의 일실시 예에 따른 QR코드 각인과정의 모식도이다.

도 2a는 본 발명의 일실시 예의 사시도이다.

도 2b는 본 발명의 일실시 예의 또 다른 사시도이다.

도 3a은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 단면도이다.

도 3b는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 사시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0041] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서는 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0042] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0043] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0044] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0045] 본 발명에 대해 설명하기에 앞서, 왜 종래의 기술이 아닌 QR코드(100)를 이용하여 이력관리를 할 생각을 하게 되었는지 설명하여 본다. 종래에는 바코드나 RFID 칩을 따로 구매한 뒤에 이를 타이어에 장착하는 방식으로 인식 수단을 부설하였다. 하지만 이는 제조상 너무 복잡한 과정을 거치게 되고 품질 또한 낮았다.

[0046] 특히 바코드의 경우, 타이어의 가류 시 붙이게 되는데, 고무의 유동성으로 인해, 바코드의 일부분이 고무에 덮힐 수 있다. 이 경우, 바코드 리더기가 바코드를 인식하지 못하게 되며 수리를 위해서는 추가적으로 수리용 고무를 사용하여 수리를 하여야 하며 외관오염 등의 문제가 있을 수 있어 제조 상의 문제가 있다.

[0047] 또한 바코드의 경우 구매를 하여 사용하여야 하는데, 이또한 일정시간이 경과된 바코드를 사용하는 경우에는 타이어의 사이드월 부분의 고무와 부착되는 부분의 접착부가 떨어져 바코드를 전량 폐기해야 하는 문제가 생길 수 있어 비용 상의 문제가 있다.

[0048] RFID 칩의 경우에는, 외부의 충격에 의해 파손되는 경우 센서를 통한 인식이 불가능하게 되어 타이어의 이력관리에 문제가 있을 수 있어 품질 상의 문제가 있을 수 있다.

[0049] 따라서 레이저 마킹기(300)만 초기비용으로 구입하게 되면, 제조상의 문제도 없으며 제조 시간 또한 10분 이하로 매우 짧아진다. 아울러 각인된 QR코드(100)는 매우 견고하여 마모되거나 손상될 가능성이 매우 낮다.

[0050] 타이어에 쓰일 경우 이처럼 장점이 많은 QR코드(100)이지만, 본 발명과 같이 QR코드(100)를 직접 타이어에 각인시키려는 선례는 없었다. 이는 타이어의 표면이 1개의 색상으로 이루저진 반면에 QR코드(100)는 2가지 색상으로 이루어져있고, 이 때문에 QR코드(100)를 각인한다고 해도 인식이 되지 않기 때문이다. 하지만 본 발명에서는 두 가지 방식으로 이 한계를 극복했다.

[0051] 도 1및 도 2a에 도시된 바와 같이, QR코드(100)는 타이어의 외부에 각인이 되며, 주로 타이어의 옆면인 사이드월 부위에 각인이 된다. 이는 QR코드(100)가 지면과 닿지 않는 부분에 각인이 되야 추후에 타이어의 마모에도 불구하고 QR코드(100)인식이 가능하기 때문이다. 또한 QR코드(100)각인 시에는 양각부와 음각부가 생기도록 할 수 있다. 즉, QR코드(100)내에서 높낮이가 다른 부분들이 생기게 된다.

[0052] 첫 번째 실시예로, 도면 2b 에서 도시된 바와 같이, QR코드(100)중 양각부는 미리 설정된 색상으로 채색되고, QR코드(100)중 음각부는 채색되지 않은 상태로 둔다면 타이어에서도 전자기기로 인식 가능한 QR코드(100)를 각인시킬 수 있다. 채색의 경우, 그 한가지 예로 염료가 묻어있는 롤러나 판을 을 QR코드(100)위에 문지르는 방법이 있다. 이 때 높이가 높은 양각부에만 염료가 묻어나게 되어, 양각부는 해당 염료의 색으로 바뀌고, 또 음각부는 기존의 타이어의 색을 유지하여 색을 달리하게 된다.

[0053] 양각부에 채색을 하기 전의 상태인 도면 2a와 후의 상태인 도면 2b를 비교하면, QR코드(100)의 형태가 채색과정을 통해 어떻게 나타나는지 시각적으로 볼 수 있다..

[0054] 두 번째 실시예로, 도면 3a 에서 도시된 바와 같이, 타이어에 타이어의 표면(표면부(201)) 내측에 결합되며, 채색이 되어 있는 층(채색부(202))을 만든다면 타이어에서도 전자기기로 인식 가능한 QR코드(100)를 각인시킬 수 있다. 양각부는 각인 정도가 약하여 표면부(201)에 존재하게끔 하며, 음각부는 각인 세기가 강하여 채색부(202)상에 존재하게끔 한다면 양각부와 음각부의 색상이 달라지게 된다. 따라서 본 실시예의 경우에도 전자기기로 인식 가능한 QR코드(100)를 각인시킬 수 있다.

[0055] 아울러 두 번째 실시예의 경우에도 앞서 설명한 첫 번째 실시예와 같이 제조 공정이 어렵지 않다. 타이어의 표면의 경우 보통 합성고무재질로 되어있으며 검정색을 띈다. 하지만 타이어의 표면 내부에는 강철 벨트 및 나일론 벨트 등 여러 가지 재료들이 층을 이루며 존재한다. 타이어의 표면 내측에 붙어있으며 채색이 되어 있는 층을 하나 더 만든다고 해도 전체적인 제조 공정은 아주 미세하게만 변한다. 타이어의 경우 내부 층들을 층층이 접합한 상태에서 합성고무재질의 가류를 통해 표면을 생성하기 때문이다.

[0056] 또한 도 2b 와 도 3b 를 비교한다면 두 실시예 간의 차이점을 볼 수 있다. 도 2b 에서는 양각부가 채색이 되어 도면상에 검은색으로 나타난다. 하지만 도 3b 에서는 음각부가 채색이 되어 도면상에 검은색으로 나타난다.

[0057] 도 1 에서 도시된 레이저 마킹기(300)는 구체적으로는 타이어의 표면인 합성고무재질에 마킹이 가능한 제품이어야 한다. 나아가 레이저 마킹기(300)는 속도, 파워, 진동수라는 요인에 따라 다양한 마킹 모드를 취할 수 있다.

[0058] 아래와 같은 평가 결과 일반적인 타이어의 경우에는 각인 세기가 QR코드(100)의 성공적인 각인에 가장 중요한 요소라고 판명되었다.

표 1

[0059]

표. QR Code 각인을 위한 사용조건별 평가결과

	#1	#2	#3
Speed(mm/s)	80	160	320
Power(Watt)	15	←	60
Frequency(kHz)	100	←	←
각인시간	11:40	9:20	2:30
평가결과	인식	미인식	인식

[0061] #1부터 #3까지 총 세 번의 평가를 하였다. #1평가에서 레이저 각인 속도만 올릴 경우, 빠르게만 지나가서 #2평가처럼 흐리게 각인되어 QR코드(100)의 인식이 불가하였다. 하지만 #1평가에서 레이저 각인 속도와 세기를 모두 올릴 경우, #3평가처럼 QR코드(100)의 인식이 가능해졌다. 즉, 효과적인 QR코드(100)각인을 위해서는 각인 속도를 높여 각인 시간을 줄일 수 있으며, 이를 위해서는 각인 세기를 높일 필요성이 있다고 판명되었다.

[0062] 최종적으로 각인 속도가 80mm/s 이상 1000mm/s미만, 각인 파워가 15Watt 이상 100Watt 미만, 각인 진동수가

100kHz 이상 500kHz 미만인 경우 언제나 성공적으로 QR코드(100)를 각인시킬 수 있다는 결과를 얻었다.

[0063] 상기 QR코드(100)를 사용하는 이유 중 하나는 바로 소비자와의 양방향 커뮤니케이션을 통해 타이어의 품질을 관리하는 것이다. 이를 위해서는 타이어 제조 공정 이력에 관한 정보를 저장하는 것이 필요하다. 이 경우 소비자는 저장되어있는 제조 공정 이력에 대한 정보를 열람할 수 있다. 정보를 저장할 때 데이터베이스 전산망을 이용하는 이유는 아래와 같다.

[0064] 첫 번째로, 데이터베이스 전산망의 경우 문서로 데이터를 관리하는 경우보다 데이터의 소실 가능성이 낮다. 전산망은 관리만 잘 할 경우 방대한 양의 데이터를 손쉽게 관리할 수 있으며, 더 긴 시간 동안 관리가 가능하다.

[0065] 두 번째로, 데이터베이스 전산망의 경우 문서로 데이터를 관리하는 경우보다 소비자의 요구에 따라 데이터를 쉽게 열람할 수 있다. 기존에 문서로 데이터를 작성한 경우 소비자가 제조 공정을 요구하고 꽤 긴 시간이 지난 후에야 소비자가 요구하는 데이터를 전달해 줄 수 있었다. 하지만 모든 데이터를 전산망에서 보관하게 될 경우 소비자가 제조사에게 구두로 데이터를 요구할 필요 없이 간단히 QR코드(100)를 검색하는 것 만으로도 바로 제조 공정 이력에 대한 데이터를 검색해 볼 수 있다.

[0066] 데이터베이스 전산망을 통해 정보를 관리하는 구체적인 메커니즘은QR코드(100)가 각인된 타이어를 이용한 타이어 이력 관리 방법에서 후술한다.

[0067] QR코드(100)가 각인된 타이어를 이용하여 타이어 이력을 관리하는 방법은 아래와 같은 과정을 거친다. 우선 타이어의 제조 공정 과정에서 제조 관리자가 그 정보를 특정 데이터베이스 전산망에 저장해야 한다. 모든 공정이 끝나고 타이어가 완성될 경우 타이어에 레이저 마킹기(300)로 QR코드(100)를 양각부 및 음각부를 가지도록 각인한다. 일반적으로 레이저 마킹기(300)에 의하여 각인을 하게 되면 각인부위 주위로 분진이 남게 된다. 따라서 이 분진을 제거하는 단계를 거칠 필요가 있다. 분진이 제거된 타이어의 양각부에는 유색 페인트를 도포한다. 데이터베이스 전산망에 저장된 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보는 그 상태로는 제조회사 내부 문서에 불과하므로 소비자가 볼 수 있도록 타이어에 각인된 QR코드(100)로 연동시켜야 한다.

[0068] 소비자는 전자기기를 통해 QR코드(100)를 인식하고 데이터베이스 전산망으로부터 타이어의 제조 공정 이력에 대한 정보를 수신하게 된다. 수신된 내용은 소비자의 전자기기의 화면에 표시가 된다.

[0069] 추가 적인 실시예로 소비자는 타이어에 문제가 있을 경우 인식된 위의 전자기기 상에서 타이어의 품질에 대한 신고접수 버튼을 누를 수 있고, 접수된 신고 내역 및 타이어 정보가 데이터베이스로 전송이 된다.

[0070] 뿐만 아니라 제조회사는 데이터베이스 전산망에 전송된 신고 내역 및 타이어 정보에 따라 데이터베이스 전산망에 접수 정보를 생성할 수 있고, 생성된 접수 정보를 소비자의 전자기기에 전송할 수 있다.

[0071] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0072] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

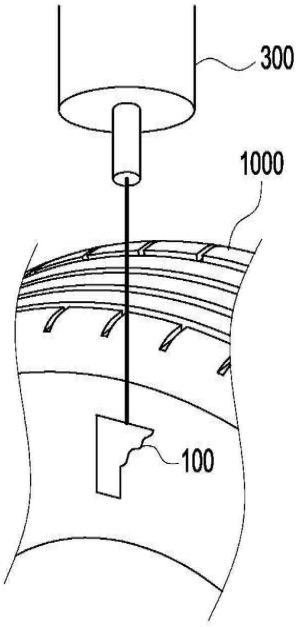
[0074] 100 : QR코드 201 : 표면부

202 : 채색부 300 : 레이저 마킹기

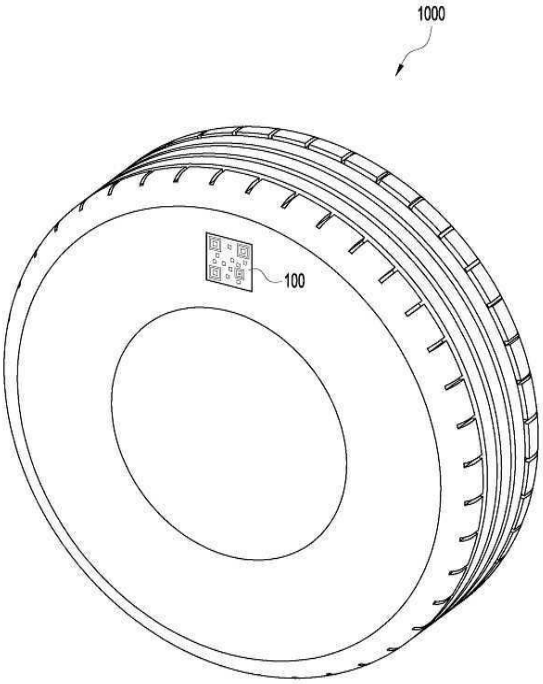
1000 : 이력관리를 위해 QR코드가 각인된 타이어

도면

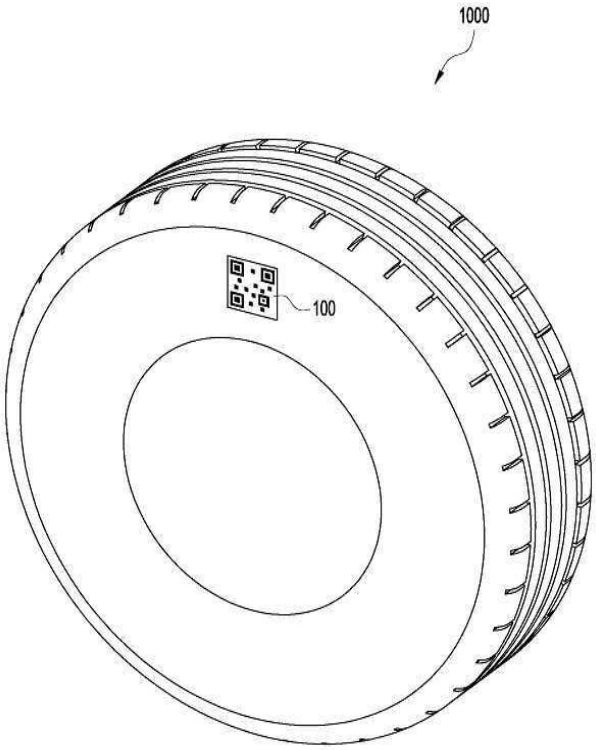
도면1



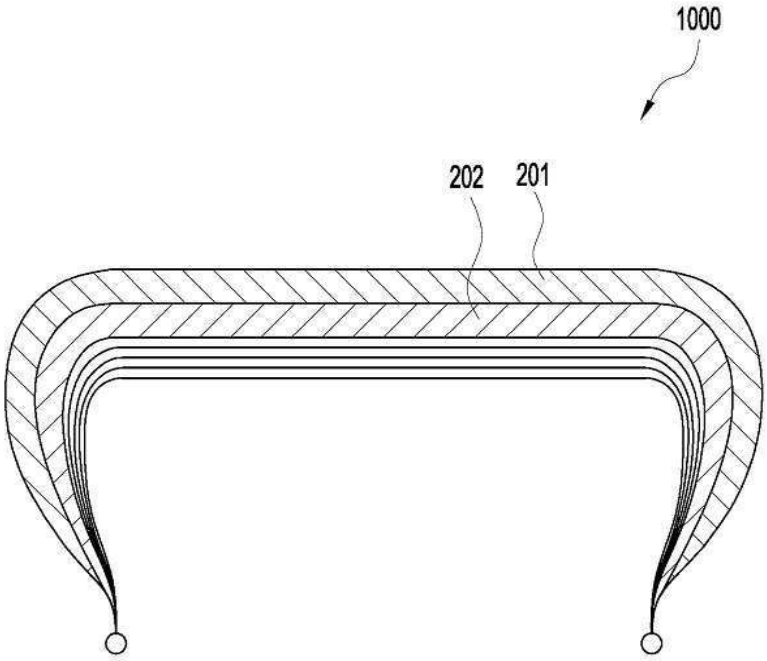
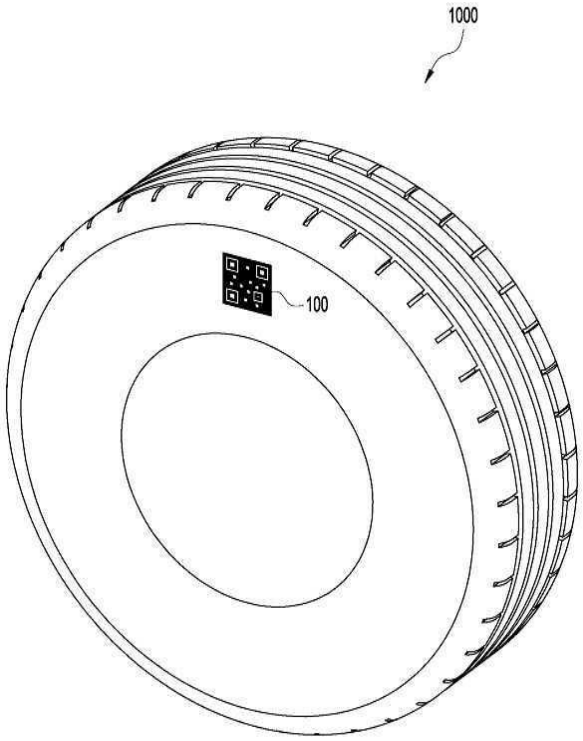
도면2a



도면2b



도면3a



도면3b